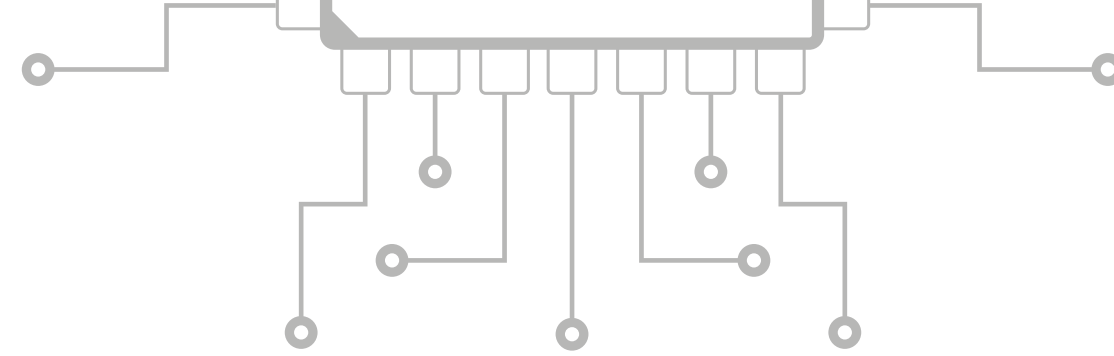
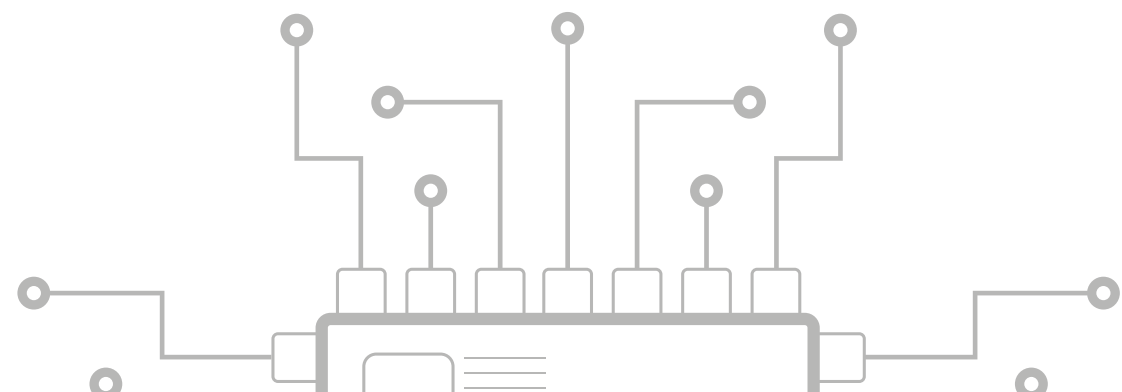




Cykly v programování

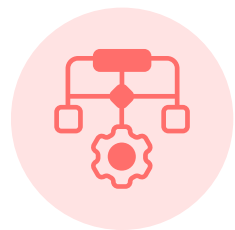
Cykly, druhy cyklů, for, while,
do-while

Dominik Němeček



Cyklus

- **Cykly v programování opakovaně provádějí kód**, dokud není splněna podmínka nebo dosažen počet opakování.
- Může jít o cyklus s pevným počtem opakování (**for**) nebo o cyklus, který běží, dokud je podmínka pravdivá (**while, do-while**).



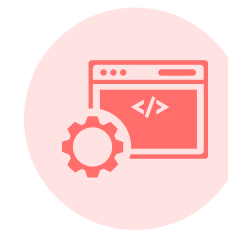
Tok programu

Cykly nám **umožňují provádět určitou část kódu vícekrát**, aniž bychom museli každý krok psát ručně.



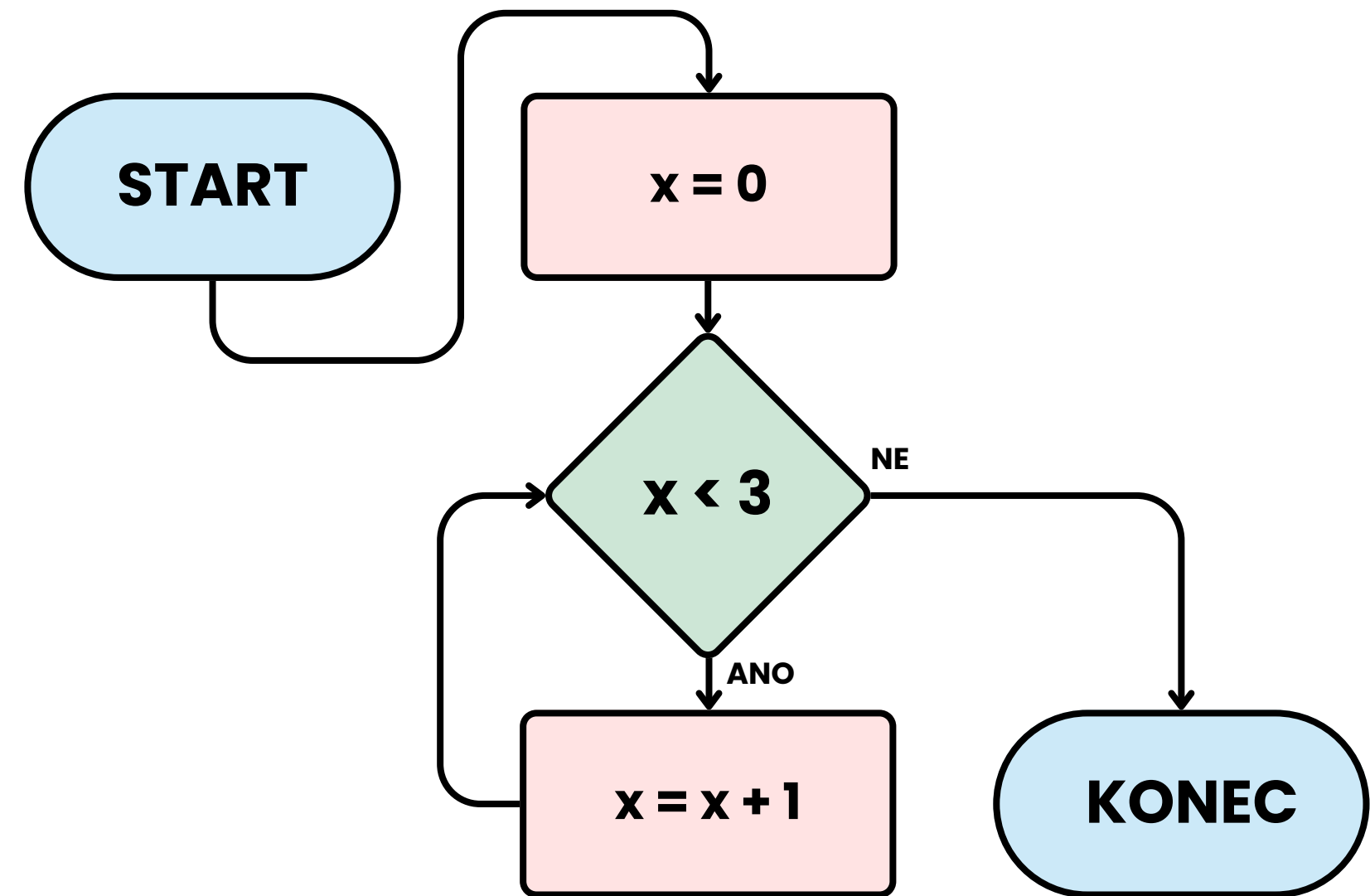
Zpracování vstupů

Cykly **umožňují procházet vstupy, jako jsou pole**, a aplikovat na ně stejnou logiku.



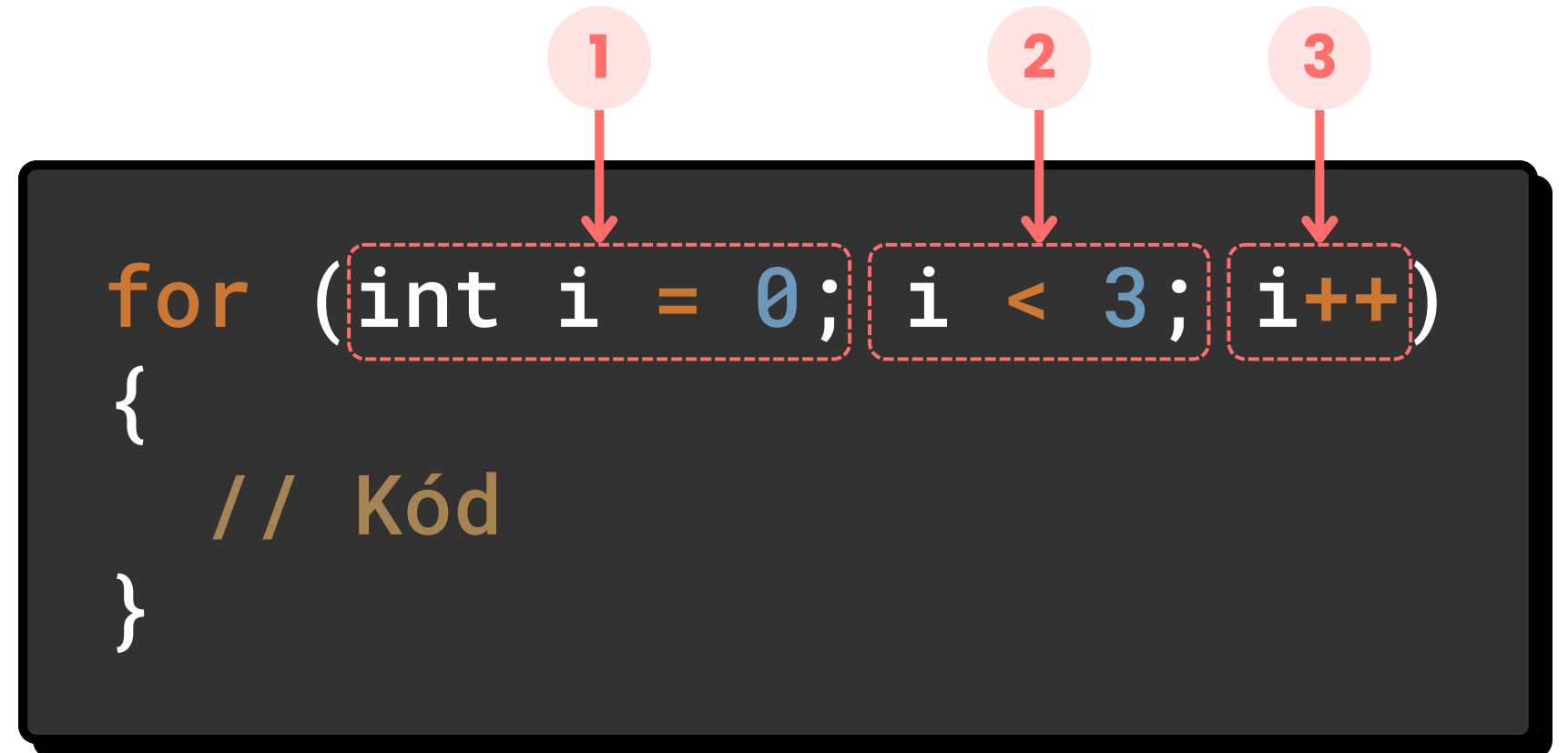
Chybová kontrola

Cykly nám umožňují automaticky procházet data a **v případě chyby mohou provést další kroky nebo se ukončit**.



Cyklus for

- Cyklus for **slouží k opakování bloku kódu, který má pevně stanovený počet opakování.**
- Obsahuje tři části: **inicializaci, podmínku a inkrementaci/dekrementaci.**



```
for (int i = 0; i < 3; i++)  
{  
    // Kód  
}
```

The diagram shows a C++ for loop with three parts highlighted by red dashed boxes and numbered 1, 2, and 3. Red arrows point from the numbers to the corresponding parts of the loop: 1 points to 'int i = 0;', 2 points to 'i < 3;', and 3 points to 'i++'.

1

Inicializace

Nastavení počáteční hodnoty cyklické proměnné. Například `int i = 0` definuje, že `i` začíná na 0.

2

Podmínka

Výraz, který se vyhodnocuje před každou iterací. Pokud je podmínka pravdivá, cyklus pokračuje; pokud je nepravdivá, cyklus se ukončí.

3

Inkrementace/dekrementace

Operace, která se provádí po každé iteraci, obvykle pro změnu hodnoty cyklické proměnné (přičítání/odečítání).

Cyklus for

Výpis textu (5x) s použitím a bez použití for cyklu:

Bez použití for cyklu

```
printf("Hello!\n");  
printf("Hello!\n");  
printf("Hello!\n");  
printf("Hello!\n");  
printf("Hello!\n");
```

Zdrojový kód: 01_Cykly_Prezentace

S použitím for cyklu

```
for (int i = 0; i < 5; i++)  
{  
    printf("Hello!\n");  
}
```

Zdrojový kód: 01_Cykly_Prezentace

Cyklus for

Výpis číselné řady od 1-10 a poté od 10-1:

Číselná řada 1-10

```
for (int i = 0; i < 10; i++)  
{  
    printf("%d ", i + 1);  
}
```

Zdrojový kód: 02_Cykly_Prezentace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výstup

Číselná řada 10-1

```
for (int i = 10; i > 0; i--)  
{  
    printf("%d ", i);  
}
```

Zdrojový kód: 02_Cykly_Prezentace

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Výstup

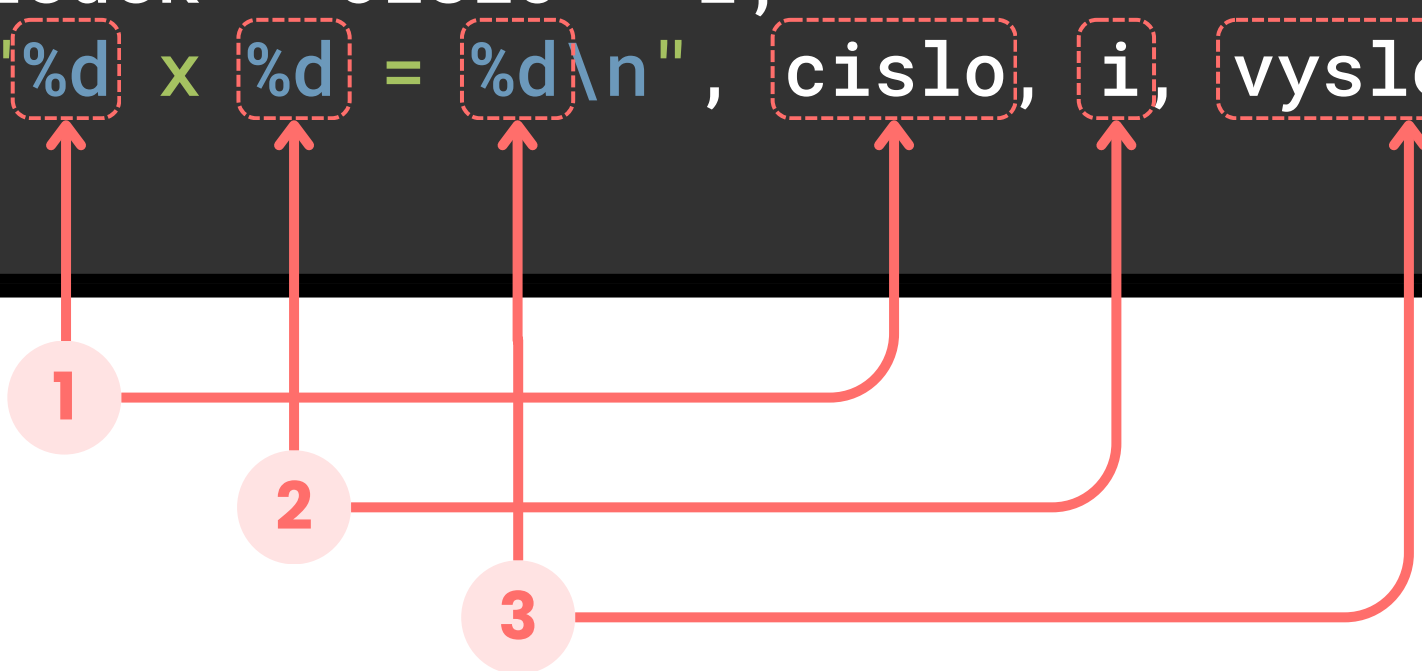
Cyklus for

Výpis násobilky podle volby uživatele:

Zdrojový kód

Zdrojový kód: 03_Cykly_Prezentace

```
int cislo;  
printf("Zadejte cislo pro vypocet: ");  
scanf("%d", &cislo);  
for (int i = 1; i <= 10; i++)  
{  
    int vysledek = cislo * i;  
    printf("%d x %d = %d\n", cislo, i, vysledek);  
}
```



Výstup

```
Zadejte cislo pro vypocet: 10  
10 x 1 = 10  
10 x 2 = 20  
10 x 3 = 30  
10 x 4 = 40  
10 x 5 = 50  
10 x 6 = 60  
10 x 7 = 70  
10 x 8 = 80  
10 x 9 = 90  
10 x 10 = 100
```

Cyklus for

Výpis násobilky pomocí vnořených cyklů:

Zdrojový kód

```
for (int i = 1; i <= 10; i++)  
{  
    for (int j = 1; j <= 10; j++)  
    {  
        printf("%4d ", i * j);  
    }  
    printf("\n");  
}
```

Zdrojový kód: 04_Cykly_Prezentace

1 Výpis sloupců

2 Výpis řádků

Iterace cyklu j

Iterace cyklu i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Výstup

Cyklus for

Výpočet mocniny pomocí for cyklu:

Zdrojový kód

```
double zaklad, exponent, vysledek;  
printf("Zadejte zaklad mocniny: ");  
scanf("%lf", &zaklad);  
printf("Zadejte exponent mocniny: ");  
scanf("%lf", &exponent);  
vysledek = zaklad;  
for (int i = 1; i < exponent; i++)  
{  
    vysledek *= zaklad;  
}  
printf("Vysledek je: %.2lf", vysledek);
```

Výstup

```
Zadejte zaklad mocniny: 2  
Zadejte exponent mocniny: 2  
Vysledek je: 4.00
```


Cyklus for

Cvičení 01 – vykreslení šachovnice:

- Pomocí vnořených for cyklů vykreslete do konzole šachovnici 5x5 se znaky X a O.
- Při vykreslení nezapomeňte použít modulo v podmínce.

Výstup

```
OXOXO
XOXOX
OXOXO
XOXOX
```

Cyklus for

Cvičení 01 – vykreslení šachovnice:

- Pomocí vnořených for cyklů vykreslete do konzole šachovnici 5x5 se znaky X a O.
- Při vykreslení nezapomeňte použít modulo v podmínce.

Výstup



```
OXOXO
XOXOX
OXOXO
XOXOX
OXOXO
```

Zdrojový kód

```
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
    for (int j = 1; j <= 5; j++)
    {
        if ((i + j) % 2 == 0)
            printf("X");
        else
            printf("O");
    }
    printf("\n");
}
```

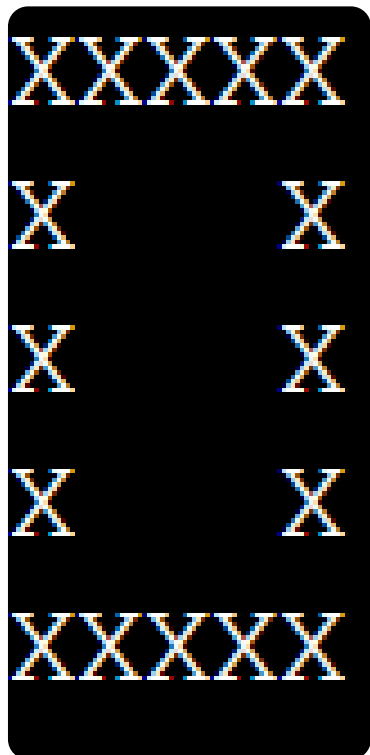
Zdrojový kód: 06_Cykly_Prezentace

Cyklus for

Cvičení 02 – vykreslení čtverce:

- Pomocí vnořených for cyklů vykreslete do konzole čtverec o rozměrech 5x5.
- Pro vykreslení nezapomeňte použít podmínky.

Výstup



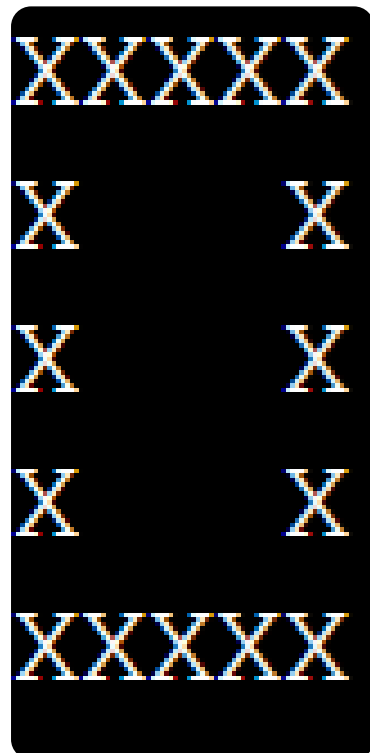
Cyklus for

Cvičení 02 – vykreslení čtverce:

- Pomocí vnořených for cyklů vykreslete do konzole čtverec o rozměrech 5x5.
- Pro vykreslení nezapomeňte použít podmínky.

Zdrojový kód

Výstup



```
XXXXXX
X      X
X      X
X      X
XXXXXX
```

```
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
    for (int j = 1; j <= 5; j++)
    {
        if (i == 1 || j == 1 || i == 5 || j == 5)
            printf("X");
        else
            printf(" ");
    }
    printf("\n");
}
```

Cyklus for

Cvičení 03 – vykreslení obrazců:

- Pomocí vnořených for cyklů vykreslete všechny tři obrazce, které vidíte na výstupu.
- Pro nastavení velikosti obrazce použijte proměnné, aby byla velikost obrazce snadno změnitelná.
- Obrazce nezapomeňte vykreslit vedle sebe, ne pod sebou!

Výstup

```
OXOXO  XXXXX  XXXXX
XOXOX  X    X  X/+/X
OXOXO  X    X  X+ /+X
XOXOX  X    X  X/+/X
OXOXO  XXXXX  XXXXX
```


Cyklus for

Cvičení 03 – vykreslení obrazců:

- Pomocí vnořených for cyklů vykreslete všechny tři obrazce, které vidíte na výstupu.
- Pro nastavení velikosti obrazce použijte proměnné, aby byla velikost obrazce snadno změnitelná.
- Obrazce nezapomeňte vykreslit vedle sebe, ne pod sebou!

Výstup

```
OXOXO  XXXXX  XXXXX
XOXOX  X    X  X/+/X
OXOXO  X    X  X+/+X
XOXOX  X    X  X/+/X
OXOXO  XXXXX  XXXXX
```

Zdrojový kód

```
// Vykreslení šachovnice
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
    for (int j = 1; j <= 5; j++)
    {
        if ((i + j) % 2 == 0)
            printf("O");
        else
            printf("X");
    }
    printf("  ");

    // Vykreslení rámu
    for (int j = 1; j <= 5; j++)
    {
        if (i == 1 || j == 1 || i == 5 || j == 5)
            printf("X");
        else
            printf(" ");
    }
    printf("  ");

    // Vykreslení rámu s šachovnicí
    for (int j = 1; j <= 5; j++)
    {
        if (i == 1 || j == 1 || i == 5 || j == 5)
            printf("X");
        else
        {
            if ((i + j) % 2 == 0)
                printf("/");
            else
                printf("+");
        }
    }
    printf("\n");
}
```

Zdrojový kód: 08_Cykly_Prezentace

Cyklus while

- Cyklus while **slouží k opakování bloku kódu, dokud je splněna zadaná podmínka.**
- **Na rozdíl od cyklu for nemá pevně stanovený počet opakování,** protože jeho běh závisí na podmínce, která se vyhodnocuje před každou iterací.
- Cyklus **obsahuje dvě hlavní části: podmínku a tělo cyklu.** Podmínka se vyhodnocuje před každou iterací a pokud je pravdivá, provede se tělo cyklu.

```
while (5 > 1)
{
    // Kód
}
```

Cyklus while

Simulace zadávání hesla:

Výstup

```
Zadejte heslo: 4568  
Nesprávné heslo! Zadejte heslo znovu: 4562  
Nesprávné heslo! Zadejte heslo znovu: 1234  
Správné heslo! Vítejte v systému.
```

Zdrojový kód

```
int spravne_heslo = 1234;  
int zadane_heslo;  
printf("Zadejte heslo: ");  
scanf("%d", &zadane_heslo);  
while (zadane_heslo != spravne_heslo)  
{  
    printf("Nesprávné heslo! Zadejte heslo znovu: ");  
    scanf("%d", &zadane_heslo);  
}  
printf("Správné heslo! Vítejte v systému.");
```


Cyklus while

Výpis sudých čísel:

Zdrojový kód

```
int pocet_sudych;  
int cislo = 2;  
int vypsano_sudych = 0;  
printf("Zadejte počet sudých čísel: ");  
scanf("%d", &pocet_sudych);  
while (vypsano_sudych < pocet_sudych)  
{  
    printf("%d ", cislo);  
    cislo += 2;  
    vypsano_sudych++;  
}
```

Výstup

```
Zadejte počet sudých čísel: 3  
2 4 6
```

Cyklus while

Cvičení 04 – kalkulačka:

- Použijte kód kalkulačky z minulého hodiny a implementujte do něj while cyklus.
- Po výpočtu program neukončujte, ale zeptejte se uživatele, zda chce pokračovat nebo ne.
- Pro validaci vstupu můžete využít znaky a/n nebo čísla 0/1.

Výstup

```
Vlozte první a druhé číslo:
1 2
Zvolte operaci:
1: +
2: -
3: *
4: /
1
Výsledek sčítání je: 3.00
Přejete si pokračovat v programu? [a/n]
a
Vlozte první a druhé číslo:
1 4
Zvolte operaci:
1: +
2: -
3: *
4: /
4
Výsledek dělení je: 0.25
Přejete si pokračovat v programu? [a/n]
n
```

Cyklus while

Cvičení 04 – kalkulačka:

- Použijte kód kalkulačky z minulého hodiny a implementujte do něj while cyklus.
- Po výpočtu program neukončujte, ale zeptejte se uživatele, zda chce pokračovat nebo ne.
- Pro validaci vstupu můžete využít znaky a/n nebo čísla 0/1.

Zdrojový kód

```
double cislo1, cislo2;
int volba, pokračovat = 1;
while (pokračovat)
{
    printf("Zadejte první a druhé číslo: \n");
    scanf("%lf%lf", &cislo1, &cislo2);
    printf("Zvolte si operaci: \n");
    printf("1: +\n2: -\n3: *\n4: /\n");
    scanf("%d", &volba);
    switch (volba)
    {
        case 1:
            printf("Výsledek sečtení je: %.2lf\n", cislo1 + cislo2);
            break;
        case 2:
            printf("Výsledek odečtení je: %.2lf\n", cislo1 - cislo2);
            break;
        case 3:
            printf("Výsledek násobení je: %.2lf\n", cislo1 * cislo2);
            break;
        case 4:
            if (cislo2 != 0)
                printf("Výsledek dělení je: %.2lf\n", cislo1 / cislo2);
            else
                printf("Nulou nelze dělit!\n");
            break;
        default:
            printf("Špatná volba!\n");
            break;
    }
    printf("Přejete si zadat další příklad? [1/0]\n");
    scanf("%d", &pokračovat);
}
```

Zdrojový kód: 11_Cykly_Prezentace

Cyklus do-while

- Cyklus do-while **slouží k opakování bloku kódu, dokud je splněna zadaná podmínka.**
- **Na rozdíl od cyklu while je podmínka vyhodnocována až po provedení těla cyklu,** což zaručuje, že tělo cyklu bude provedeno alespoň jednou.
- **Cyklus obsahuje dvě hlavní části: tělo cyklu a podmínku.** Tělo cyklu se provede nejdříve, poté se vyhodnotí podmínka, která určuje, zda se cyklus bude opakovat.

```
do
{
    // Kód
}
while (5 > 1);
```

Cyklus do-while

Kontrola čísla:

Výstup

```
Zadejte číslo větší než 10: 8
Zadejte číslo větší než 10: 4
Zadejte číslo větší než 10: 11
Zadali jste správné číslo: 11
```

Zdrojový kód

```
int cislo;
do
{
    printf("Zadejte číslo větší než 10: ");
    scanf("%d", &cislo);
}
while (cislo <= 10);
printf("Zadali jste správné číslo: %d\n", cislo);
```

Zdrojový kód: 12_Cykly_Prezentace

Opakování cyklů

Cvičení 05 – vykreslování trojúhelníků:

- Pomocí vnořených for cyklů vykreslete do konzole tyto dva trojúhelníky.
- Pro vykreslení nezapomeňte použít podmínky.

Výstup

```
(a)      (b)

*          * * * * *
* *        * * * *
* * *      * * *
* * * *    * *
* * * * *  *
```

Opakování cyklů

Cvičení 05 – vykreslování trojúhelníků:

- Pomocí vnořených for cyklů vykreslete do konzole tyto dva trojúhelníky.
- Pro vykreslení nezapomeňte použít podmínky.

Výstup

```
(a)      (b)

*          *****
**         *****
***        *****
****       *****
*****     *****

*          *
**         *
***        *
****       *
*****     *
```

Zdrojový kód

```
int vyska = 5;
printf("(a)      (b)\n\n");
for (int i = 1; i <= vyska; i++)
{
    for (int j = 1; j <= vyska; j++)
    {
        if (j <= i)
            printf("*");
        else
            printf(" ");
    }
    printf("\n");
    for (int j = 1; j <= vyska; j++)
    {
        if (j >= i)
            printf("*");
        else
            printf(" ");
    }
    printf("\n");
}
```

Opakování cyklů

Cvičení 06 – vykreslování trojúhelníků:

- Pomocí vnořených for cyklů vykreslete do konzole tyto dva trojúhelníky.
- Pro vykreslení nezapomeňte použít podmínky.

Výstup

```
(a)          (b)
      *        *****
     **       ****
    ***      ***
   ****     **
  *****  *
*****
```


Opakování cyklů

Cvičení 06 – vykreslování trojúhelníků:

- Pomocí vnořených for cyklů vykreslete do konzole tyto dva trojúhelníky.
- Pro vykreslení nezapomeňte použít podmínky.

Výstup

(a)	(b)
*	*****
**	****
***	***
****	**
*****	*

Zdrojový kód

```
int vyska = 5;
printf("(a)      (b)\n\n");
for (int i = 1; i <= vyska; i++)
{
    for (int j = vyska; j >= 1; j--)
    {
        if (j <= i)
            printf("*");
        else
            printf(" ");
    }
    printf("      ");
    for (int j = vyska; j >= 1; j--)
    {
        if (j >= i)
            printf("*");
        else
            printf(" ");
    }
    printf("\n");
}
```

Opakování cyklů

Cvičení 07 – vykreslování trojuhelníků:

- Pomocí vnořených for cyklů vykreslete do konzole všechny trojuhelníky.
- Pro vykreslení nezapomeňte použít podmínky.

Výstup

```
  *  *
 * * * *
***
****
*****
*****
*****
****
***
**
*
```

Opakování cyklů

Cvičení 07 – vykreslování trojuhelníků:

- Pomocí vnořených for cyklů vykreslete do konzole všechny trojuhelníky.
- Pro vykreslení nezapomeňte použít podmínky.

Výstup

```
  *  *
 *  *
***  ***
****  ****
*****  *****
*****  *****
****  ****
***  ***
**  **
*  *
```

Zdrojový kód

```
int vyska = 5;
for (int i = 1; i <= vyska; i++)
{
    for (int j = vyska; j >= 1; j--)
    {
        if (j <= i)
            printf("*");
        else
            printf(" ");
    }
    printf(" ");
    for (int j = 1; j <= vyska; j++)
    {
        if (j <= i)
            printf("*");
        else
            printf(" ");
    }
    printf("\n");
}
printf("\n");
for (int i = 1; i <= vyska; i++)
{
    for (int j = 1; j <= vyska; j++)
    {
        if (j >= i)
            printf("*");
        else
            printf(" ");
    }
    printf(" ");
    for (int j = vyska; j >= 1; j--)
    {
        if (j >= i)
            printf("*");
        else
            printf(" ");
    }
    printf("\n");
}
```